

Отчёт: Игра полковника Блотто

Простейший вариант

Арбатова Варвара Петровна

Содержание

1	Введение и история вопроса	5
1.1	Обзор литературы	5
2	Формальное описание модели	7
2.1	Основные параметры	7
2.2	Стратегии игроков	7
2.3	Функция выигрыша поля	8
2.4	Общая функция полезности	8
2.5	Типы игры	8
3	Иллюстративные примеры	9
4	Равновесие и оптимальные смешанные стратегии	10
4.1	Непрерывная версия (частный случай)	10
4.2	Общая задача оптимизации	11
5	Связь с реальными задачами	12
6	Модификации и расширения	13
7	Заключение	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Введение и история вопроса

Игра полковника Блотто (Colonel Blotto game) — это фундаментальная модель теории игр, описывающая конфликтное распределение ограниченных ресурсов между несколькими независимыми объектами (полями сражений). Модель названа в честь вымышленного персонажа — карикатурного военачальника, задача которого — победить врага, грамотно распределив силы.

Историческая справка: - **1921 г.** — Французский математик Эмиль Борель впервые предложил концепцию игры, где игроки распределяют ресурсы по нескольким полям. - **1950 г.** — Гросс и Вагнер формализовали модель в отчете RAND Corporation под названием «*A Colonel Blotto Game*», сделав её классикой военного операционного анализа. - Игра является обобщением задачи о размещении сил и тесно связана с моделями аукционов «все платят» (all-pay auctions).

1.1 Обзор литературы

Теоретический фундамент игры полковника Блотто был заложен в короткой заметке Эмиля Бореля [1], где впервые рассматривалась задача распределения ресурсов по нескольким полям в терминах интегральных уравнений. Спустя почти три десятилетия Гросс и Вагнер [2] представили формализованную непрерывную версию игры в стенах RAND Corporation, адаптировав её для нужд военного планирования. Именно эта работа ввела в научный оборот название «игра полковника Блотто».

Современный этап исследований открывается статьёй Робертсона [6], который

впервые строго охарактеризовал равновесия Нэша для случая неоднородных полей и заложил основу для многочисленных обобщений. Дискретный вариант игры был детально проанализирован Хартом [3], показавшим связь между играми Блотто и Лотто. Обширный обзор последних результатов, включая многопольные и многомерные расширения, представлен в работе Ковенока и Роберсона [4].

Параллельно развивались прикладные направления. Майерсон [5] продемонстрировал, как логика модели Блотто объясняет распределение предвыборных ресурсов при различных избирательных системах — этот подход стал классическим в политологии. Сентеш и Розенталь [7] исследовали версию с неполной информацией (игра UFO), показав, что неосведомлённость о ресурсах противника качественно меняет оптимальные стратегии.

2 Формальное описание модели

2.1 Основные параметры

- **Два игрока:** A и B .
- **Ресурсы:** Игрок A имеет X единиц ресурса, игрок B — Y единиц. Ресурс бесконечно делим.
- **Поля сражений:** N независимых полей, проиндексированных $i = 1, 2, \dots, N$.
- **Ценность полей:** Каждое поле i обладает весом (важностью) $v_i > 0$, причём обычно нормируется так, что $\sum_{i=1}^N v_i = 1$.

2.2 Стратегии игроков

Стратегия игрока A задаётся вектором распределения:

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_N), \quad x_i \geq 0$$

Обязательное бюджетное ограничение:

$$\sum_{i=1}^N x_i = X$$

Аналогично, стратегия игрока B — вектор $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_N)$ с суммой Y .

2.3 Функция выигрыша поля

Победителем на поле i считается игрок, выделивший на него больше ресурсов:

$$u_i^A(x_i, y_i) = \begin{cases} 1, & \text{если } x_i > y_i \\ 0.5, & \text{если } x_i = y_i \\ 0, & \text{если } x_i < y_i \end{cases}$$

Для игрока B : $u_i^B = 1 - u_i^A$.

2.4 Общая функция полезности

Игрок A максимизирует взвешенную сумму выигранных полей:

$$U_A(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i=1}^N v_i \cdot u_i^A(x_i, y_i)$$

Игрок B минимизирует эту величину (игра с нулевой суммой):

$$U_B(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = -U_A(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

2.5 Типы игры

- **Однородные поля:** все v_i равны ($v_i = 1/N$).
- **Неоднородные поля:** веса v_i различны (например, главный фронт и второстепенные).
- **Симметричная игра:** $X = Y$.
- **Асимметричная игра:** $X \neq Y$.

3 Иллюстративные примеры

Для понимания нетранзитивности стратегий рассмотрим симметричную игру с $N = 3$, $X = Y = 100$.

Пример 1. Победа концентрации над равномерностью - A : равномерное распределение $(34, 33, 33)$ - B : концентрация $(50, 50, 0)$

Результат: B выигрывает поля 1 и 2, проигрывая поле 3. Счёт **1:2** (победа B).

Пример 2. Победа «контратаки» над концентрацией - A : $(40, 30, 30)$ - B : $(50, 50, 0)$

Результат: B разгромно побеждает на полях 1 и 2 (счёт $50 > 40$ и $50 > 30$), но полностью проигрывает поле 3 ($0 < 30$). Счёт **2:1** (победа A).

Пример 3. Цикл нетранзитивности - C : $(70, 15, 15)$ бьёт A . - A : $(40, 30, 30)$ бьёт B . - B : $(50, 50, 0)$ бьёт C .

Эти примеры демонстрируют, что **не существует чистой доминирующей стратегии**. Любое детерминированное распределение может быть эксплуатировано оппонентом, что подводит к необходимости смешанных стратегий.

4 Равновесие и оптимальные смешанные стратегии

Ввиду отсутствия равновесия в чистых стратегиях, по теореме Нэша существует равновесие в смешанных стратегиях. Игроки выбирают распределения случайным образом из некоторого распределения вероятностей.

4.1 Непрерывная версия (частный случай)

В линеаризованной непрерывной версии игры с континуумом полей (или в пределе больших X) равновесное маргинальное распределение ресурса, выделяемого на одно поле, для симметричного случая имеет плотность:

$$f(x) = \frac{2}{X} \left(1 - \frac{x}{X}\right), \quad x \in [0, X]$$

Интерпретация: Оптимальная стратегия предписывает с высокой вероятностью вкладывать в поле либо очень мало (~ 0), либо очень много (ближе к X), избегая промежуточных значений. Это контринтуитивно, так как интуиция часто толкает к равномерному распределению «всего понемногу».

4.2 Общая задача оптимизации

Поиск равновесного профиля смешанных стратегий — сложная задача вариационного исчисления. Ожидаемый выигрыш игрока A при использовании смешанной стратегии $P(\mathbf{x})$ против $Q(\mathbf{y})$:

$$\mathbb{E}[U_A] = \int_{\Delta(X)} \int_{\Delta(Y)} \sum_{i=1}^N v_i \cdot \mathbb{I}(x_i > y_i) dP(\mathbf{x}) dQ(\mathbf{y})$$

где $\Delta(X)$ — симплекс допустимых распределений ресурса X .

5 Связь с реальными задачами

Модель описывает широкий класс конкурентных взаимодействий:

1. **Политические выборы (Electoral College):** Кандидаты распределяют бюджеты и время по штатам с разным числом голосов выборщиков (v_i). Это наиболее известное прикладное воплощение модели.
2. **Рекламные аукционы:** Компании распределяют дневной бюджет на множество ключевых слов (полей). Поле выигрывает тот, кто поставил больше (выиграл показ).
3. **Кибербезопасность:** Атакующий распределяет ресурс (ботов, эксплойты) по N узлам сети. Защитник распределяет ресурс защиты. Выигрывает тот, кто на конкретном узле вложил больше.
4. **Спорт и менеджмент:** Тренер распределяет ограниченное время сильных игроков по матчам турнира. Инвестор распределяет капитал по разным классам активов на конкурентном рынке.
5. **Экология и биология:** Растения распределяют ограниченные питательные вещества и энергию между корнями, листьями и защитными механизмами (токсинами) в ответ на конкуренцию.

6 Модификации и расширения

Классическая модель имеет множество современных усовершенствований:

- **Динамические игры:** Распределение ресурсов происходит в несколько раундов, неиспользованный ресурс может переноситься.
- **Информационная асимметрия:** Игроки не знают точно общего бюджета противника, а только его распределение вероятностей.
- **Затраты на перенос:** Переброска сил между полями после первоначального распределения стоит дополнительных ресурсов.
- **Функция боя:** Платёж зависит не просто от факта $x_i > y_i$, а от соотношения (например, закон Ланчестера), либо используются аукционные функции (Tullock contest):

$$u_i = \frac{(x_i)^r}{(x_i)^r + (y_i)^r}$$

- **Многомерные типы ресурсов:** Войска (infantry) и артиллерия (artillery) как разные ресурсы с разной эффективностью на разных полях.

7 Заключение

Игра полковника Блотто — элегантная и нетривиальная модель конфликта, которая демонстрирует несколько ключевых принципов стратегического мышления:

1. **Нетранзитивность стратегий:** Любая жёсткая схема будет бита.
2. **Ценность непредсказуемости (рандомизации):** Случайность — не баг, а обязательное условие выживания в конкурентной среде.
3. **Эффект слабого:** При асимметрии важности полей более слабый игрок может навязать борьбу, жертвуя второстепенными направлениями и концентрируясь на ключевых, где у сильного игрока из-за его самоуспокоения может образоваться «окно».

Модель остаётся активной областью исследований благодаря своей прикладной значимости в экономике, политологии и computer science.

Список литературы

1. *Borel É.* La théorie du jeu et les équations intégrales à noyau symétrique // *Comptes rendus de l'Académie des Sciences.* — 1921. — Т. 173. — С. 1304–1308. — Первое упоминание игры, заложившее основы.
2. *Gross O., Wagner R.* A Continuous Colonel Blotto Game : тех. отч. / RAND Corporation. — 1950. — RM–408. — Классическая формализация модели для военного анализа.
3. *Hart S.* Discrete Colonel Blotto and General Lotto games // *International Journal of Game Theory.* — 2008. — Т. 36, № 3. — С. 441–460. — Анализ дискретной версии игры.
4. *Kovenock D., Roberson B.* Generalizations of the General Lotto and Colonel Blotto games // *Economic Theory.* — 2021. — Т. 71. — С. 839–872. — Современные расширения и обобщения классической модели.
5. *Myerson R. B.* Incentives to Cultivate Favored Minorities Under Alternative Electoral Systems // *American Political Science Review.* — 1993. — Т. 87, № 4. — С. 856–869. — Связь модели Блотто с распределением ресурсов на выборах.
6. *Roberson B.* The Colonel Blotto game // *Economic Theory.* — 2006. — Т. 29, № 1. — С. 1–24. — Ключевая работа по равновесиям для неоднородных полей.
7. *Szentes B., Rosenthal R. W.* The UFO Game: A Colonel Blotto Game with Incomplete Information // *International Journal of Game Theory.* — 2005. — Т. 33, № 3. — С. 329–346. — Версия с асимметричной информацией.